외트뵈시 경시대회
2018년 10월 12일 15^{00}–20^{00}

2018년에 고등학교 과정을 마쳤거나 현재 고등학생인 사람은 누구나 이 대회에 참가할 수 있다. 문제를 풀 때 참가자는 직접 가져온 손으로 쓰거나 인쇄된 어떤 보조 자료든 사용할 수 있지만, 일반적인 (프로그래밍할 수 없는) 휴대용 계산기를 제외한 다른 모든 전자 기기의 사용은 금지된다. 풀이 시간은 300분이다.

주의! 제출하는 답안의 **모든 장**에 **참가자의 이름**을 적어야 하며, 이와 함께 **답안 첫 장**에는 다음 정보를 적어야 한다:

고등학교를 졸업한 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 졸업 시험을 치른 도시와 고등학교의 이름;
3. 어느 고등 교육 기관의 학생이며 전공은 무엇인가?
4. 고등학교 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소 **및** 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

고등학생인 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 재학 중인 고등학교와 그 도시의 이름;
3. 몇 학년인가?
4. 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소 **및** 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

문제의 지문을 옮겨 적을 필요는 없고, 연습지를 따로 낼 필요도 없다. 다만 한눈에 알아볼 수 있는 깔끔한 답안, 읽기 쉬운 글씨, 풀이의 물리적 근거에 대한 설명, 그리고 명료하고 간결한 우리말 서술에 힘써야 한다.

시상식 일시: 2018년 11월 23일 15^{00};
장소: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
ELTE 자연과학대학 북관, 대회의실(-1.75).

문제

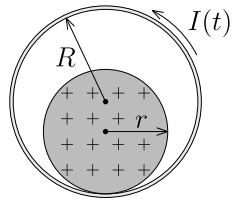
1. 상온의 물로 가득 찬, 닫혀 있는 긴 원통형 용기 안에 부피가 $V = 1\ \mathrm{cm}^3$이고 압력이 표준 기압인 공기 방울이 하나 있다. 우주 정거장의 무중력 상태에서 이 용기를 대칭축을 중심으로 조심스럽게 가속시키며 회전시키기 시작하고, 용기의 각속도가 $\omega = 300\ \mathrm{s}^{-1}$에 이르면 그 값을 일정하게 유지한다. 이때 공기 방울은 어떤 모양을 이루게 되는가? 방울의 특징적인 크기(치수)를 구하여라! 물의 표면 장력은 $\alpha = 0.07\ \mathrm{N/m}$이다.

2. 어떤 용기 안에 단원자 기체 1몰과 이원자 기체 2몰의 혼합물이 들어 있다. 용기의 벽은 단원자 기체의 원자는 통과시키지만 이원자 기체의 분자는 통과시키지 않는다. 처음에 용기는 20 °C의 주위 환경과 평형을 이루고 있다. 가열 장치로 용기 안의 기체 혼합물을 천천히 100 °C만큼 가열한다.

a) 용기 안 기체의 내부 에너지는 얼마나 변하는가?

b) 가열 장치가 기체에 준 열은 얼마인가? (용기를 데우는 데 필요한 열과 용기의 열전도는 무시한다!)

3. 고정되어 있고 축이 수평인 긴 공심 솔레노이드의 단면은 반지름 R인 원이다. 코일 내부에는 (자성이 없는) 절연 물질로 만든 반지름 r인 속이 꽉 찬 원기둥이 놓여 있다. 이 절연체 원기둥은 양전하로 대전되어 있으며, 전하는 부피 전체에 고르게 분포한다. 솔레노이드에 *그림*에 표시된 회전 방향으로, 시간에 따라 일정한 비율로 빠르게 증가하는 전류를 흘린다.



절연체 원기둥은 어느 방향으로 움직이기 시작하는가? 그 답은 r/R 비에 어떻게 의존하는가? r/R가 얼마일 때 대전된 원기둥이 정지해 있는가?

정지 마찰은 원기둥이 미끄러지지 않을 만큼 충분히 크다. 구름 저항은 무시한다!